

Unidad 2



Reconocimiento de los dispositivos de medida y regulación

Sistemas de
medida y regulación



Índice



2.1. Elementos que intervienen en los procesos de regulación y control automáticos

2.2. Disposición física de los elementos de control y el bucle de control

2.2.1. Sistema de lazo abierto

2.2.2. Sistema de lazo cerrado

2.3. Instrumentación de control industrial

2.3.1. Transductores y sensores

2.3.3. Comparadores

2.3.3. Controladores

2.4. Señales que intervienen en un sistema de medida y regulación

2.4.1. Señales analógicas

2.4.2. Señales digitales

2.5. Especificaciones de los sistemas de control

2.5.1. Estabilidad

2.5.2. Precisión



Introducción

Los sistemas de control están formados por diferentes dispositivos. Según como conectemos estos dispositivos entre sí, se formarán composiciones diferentes y se podrán conformar bucles de control.

Los elementos que más hay que tener en cuenta en un sistema de control son los transductores o sensores, comparadores y los controladores. Cuando el sistema está conformado, siempre basa su funcionamiento en conseguir que este sea lo más estable y preciso posible.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos las estrategias de control básico.
- + Seleccionaremos los dispositivos e instrumentos de medida y regulación en función de la aplicación requerida.
- + Estudiaremos los diferentes tipos de controladores que podemos encontrar y los definiremos.
- + Estableceremos las especificaciones técnicas del sistema de control.



2.1.

Elementos que intervienen en los procesos de regulación y control automáticos

Un proceso controlado suele ser complejo y estar formado por varios elementos que se encargan de realizar una función determinada. Los elementos de control más importantes que podemos encontrar son:

- > **Proceso:** Sucesión de acciones que tienen un fin determinado y deben de ser controladas.

Dicho proceso se lleva a cabo en una planta o máquina.

- > **Amplificador:** Como su nombre indica, aumenta la intensidad de la señal para detectar errores más fácilmente y que el actuador capte dicha señal.
- > **Actuador:** Es el componente que realiza una acción sobre el proceso cuando le llega la señal del amplificador. La acción que realiza es la de cambiar la variable de entrada del proceso para controlar y corregir el valor de salida.
- > **Comparador:** Es el elemento que compara las señales del proceso con la de referencia para dar una señal de error cuando la primera difiere del valor establecido por la segunda.
- > **Generador del valor de referencia o consigna:** Este valor de referencia es el que se quiere conseguir. Este elemento crea una señal analógica a la señal de salida que se quiere gobernar.
- > **Transductor:** Este elemento transforma una clase de energía en otra, para que se pueda utilizar en otra parte del proceso. Si la energía es transformada en forma eléctrica se llama sensor.
- > **Acondicionador de señales:** Adapta las señales que llegan del transductor a los niveles que requiere el comparador.
- > **Controlador:** En los sistemas digitales, aglomera las funciones del comparador, el amplificador y el acondicionador de señales.

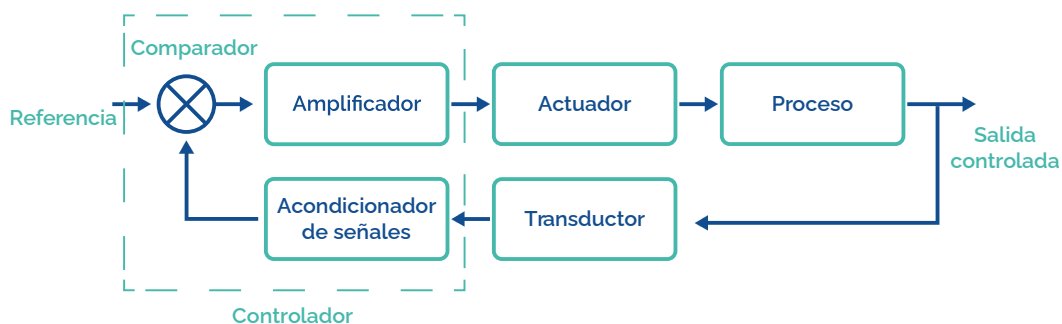


Imagen 1. Esquema de bloques de un sistema de control.



2.2.

Disposición física de los elementos de control y el bucle de control

La disposición de los elementos y la interacción entre ellos es fundamental a la hora de crear un sistema de regulación. La disposición puede estar pensada para originar un bucle al que se le llama realimentación. La **realimentación** se produce cuando en un proceso, se toma la información de los valores de salida y se utiliza para modificar las variables controladas de forma que se obtenga siempre el parámetro deseado a la salida. De esta forma, cuando el valor de la salida se desvía del establecido, el sistema puede corregir dicho error para no seguir produciendo un producto defectuoso.

Como hemos visto en el tema anterior, según la existencia de un bucle de realimentación, podemos clasificar los sistemas de control en lazo abierto y lazo cerrado.

2.2.1. Sistema de lazo abierto

Estos sistemas no cuentan con retroalimentación, por lo que la acción de control no depende del valor de salida que obtenemos. Así, un mal valor de la salida no provocará un cambio en la entrada para corregir ese error.

Estos sistemas son bastante sencillos y pueden tener la ventaja de ser económicos. Algunos ejemplos de sistemas de lazo abierto serían:

1. Un semáforo, ya que no tiene en cuenta el tráfico para variar la duración de las luces.
2. Una lavadora, ya que tiene programado una función, pero no tiene en cuenta cuando termina si la ropa está sucia para seguir lavando.
3. Un sistema de riego programado para regar todos los días independientemente de si hace sol o ha llovido.
4. El alumbrado público que está programado siempre en la misma franja horaria independientemente de si hay más luz o menos en la vía.



Imagen 2. Esquema de bloques de un sistema en lazo abierto.

2.2.2. Sistema de lazo cerrado

Como ya sabemos, estos sistemas se basan en la acción del **bucle de realimentación** para obtener unos mejores resultados en el proceso. De esta forma, la señal de control depende del valor de salida del sistema.

La operación de regulación en un sistema solo se puede dar si es de lazo cerrado, puesto que la regulación consiste en comparar constantemente el valor de la variable de salida con un valor de referencia marcado.

La existencia de un bucle de realimentación aumenta la exactitud del sistema, puede provocar oscilación o inestabilidad, reduce la sensibilidad, reduce los efectos de las no linealidades, reduce los efectos de las distorsiones externas y aumenta el ancho de banda.

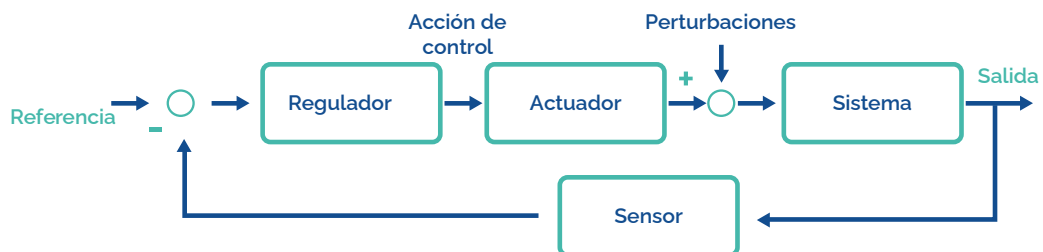


Imagen 3. Esquema de bloques de un sistema en lazo cerrado.

En el esquema podemos observar cómo hay un sensor que a la salida toma la información necesaria transformándola en una señal eléctrica que llega al regulador.



2.3.

Instrumentación de control industrial

En el punto 2.1 de esta misma unidad hemos visto los diferentes elementos de control que podemos encontrar, pero solo los hemos definido por encima. Ahora vamos a profundizar en los más importantes, conociendo los distintos tipos que se usan en la industria.

2.3.1. Transductores y sensores

Hay muchos tipos de sensores en la industria, tanto analógicos como digitales. En los siguientes subpuntos que veremos a continuación, vamos a definir algunos de los más utilizados.

Transductores de posición

La funcionalidad de este sensor está implícita en el nombre. Hay dos tipos de transductores, los que miden la posición lineal o los que miden la posición angular. Dentro de lo que miden la posición lineal, lo más comunes son los sensores láser, aunque también hay otros basados en propiedades inductivas.

> Sensores láser

Los **sensores láser** emiten una luz láser monocromática de alta energía. La onda atraviesa un espejo semitransparente interno que incide con la onda proveniente de la reflexión sobre el objeto. Esto crea un patrón capaz de detectar la distancia que ha recorrido la onda antes de interferir con el objeto.

Los sensores láser son capaces de detectar objetos muy pequeños a largo alcance.

> Encoder incremental

El **encoder incremental** tiene un emisor y un receptor de luz capaz de medir mediante el pulso de luz un movimiento angular y crear una salida digital. El encoder cuenta con un disco óptico (como el que podemos ver en la imagen de abajo) con diferentes ranuras, las cuales se encargan de medir el ángulo y la velocidad de rotación. Cuantas más ranuras tenga el encoder, mayor será su precisión.



Imagen 4. Sensor láser.



Imagen 5. Encoder incremental.

Transductores de temperatura

La temperatura tiene diferentes efectos sobre los materiales que se utilizan para medir y tomar valores de ella. Estos efectos pueden ser: cambios en la resistencia eléctrica, cambios en las características de los semiconductores, la dilatación de materiales, cambios en la energía radiada o efectos eléctricos.

> Resistencia de temperatura

La **resistencia de temperatura (RTD)** consta de una capa de metal, normalmente platino en la industria, cuya resistencia depende de la temperatura de forma lineal. La siguiente ecuación es la que define esta relación:

$$R(T) = R(T_0) + (1 + \alpha (T - T_0))$$

Donde α es una constante positiva.

Con el objetivo de crear una medida de resistencia proporcional a la temperatura, se usan puentes de Wheatstone. El puente de Wheatstone es un método por el que, a partir de cuatro resistencias conectadas de forma que dan un valor central nulo, se puede calcular el valor de una resistencia de la cual no se sabe el valor.

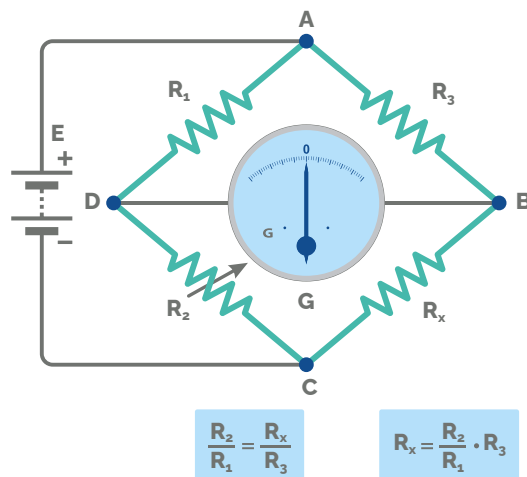


Imagen 6. Puente de Wheatstone y fórmulas correspondientes.

El puente de Wheatstone también se puede definir con la siguiente ecuación:

$$V_{AB} = V_{CD} \left(\frac{R_3}{R_1 + R_3} - \frac{R_4}{RTD + R_4} \right)$$

> Termistor

Los **termistores** están formados por un material semiconductor, el cual ve afectada su resistencia con la temperatura.

$$\alpha(T) = \frac{1}{R(T)} \frac{dR}{dT}$$

En este caso, α es una variable y puede tomar tanto valores positivos como negativos.

Tenemos que tener en cuenta que estos dispositivos son baratos, pero ofrecen un gran inconveniente, no son lineales.



> Termopar

El **termopar** hace referencia a un dispositivo formado por dos metales a diferentes temperaturas, cuya diferencia de temperaturas se ve representada en el voltaje que aparece entre los dos metales.

La ecuación linealizada para esta relación es la siguiente:

$$V = a_0 + a_1 T$$

Donde a son coeficientes dependiendo de los metales.

Existen diferentes tipos de modelos de termopar. En la siguiente tabla podemos ver algunos de los que podemos encontrar, siendo el modelo K uno de los más comunes y con más aplicaciones:

Tipos de termopares.		
Modelo	Metales	Rango T° (°C)
K	Cromel - Alumel	-190° a 1371°
T	Cobre - Constantan	-200° a 400°
J	Hierro - Constantan	-190° a 760°
E	Cromel - Constantan	-100° a 1300°
S	Platino+10%Rodio - Platino	0° a 1700°
R	Platino+13%Rodio - Platino	0° a 1600°
B	Pt+6%Rodio - Pt+30%Rodio	0° a 1800°

> Pirómetro de radiación

Miden la intensidad de la componente principal de una radiación electromagnética. Para ello usan esta fórmula sencillita:

$$R_t = \sigma T^4$$

Donde:

R_t : es la irradiancia.

σ : es la constante $5,6710^{-8} \text{ W/m}^2 \text{ K}^4$.

Transductores de fuerza y presión

Las medidas de fuerza y presión se fundamentan en la deformación que ejercen sobre un material. Para medir la fuerza se utiliza células de carga, para medir la presión se usa un transductor llamado presostato y para medir la depresión un aparato conocido como vacuostato.

En cuanto a los transductores de presión podemos encontrar los **mecánicos**, **electromecánicos** y **electrónicos**. Los electrónicos se usan cuando se requiere mucha precisión. Dentro de los electromecánicos, encontramos los piezoeléctricos, que miden en un rango grande de presiones y son robustos.

Dentro de los transductores de fuerza también tenemos diferentes tipos, donde los más conocidos son la **galga extensiométrica** y los **inductivos**.



Imagen 6. Transductores de presión.

Transductores de caudal

El caudal que se mide puede ser volumétrico o másico. Los transductores y dispositivos más usados para realizar estas mediciones son:

> Caudalímetro de presión diferencial

Este dispositivo relaciona la pérdida de carga en una parte de la tubería con el caudal que circula por este, puesto que ambos parámetros son proporcionales.

El caudal másico (Q) y volumétrico (v_1) se puede calcular como:

$$Q = v_1 \rho S_1 = K_2 \sqrt{P_1 - P_2}$$

> De fuerza o impacto

Calculan el caudal que circula por medio de la fuerza que ejerce el fluido en un choque. Un ejemplo es la capacidad del fluido de mover los álabes de una turbina, generando así una fuerza electromotriz en un generador que nos proporciona la información deseada. También están los medidores de placa, que se centran en la deformación provocada por el fluido.

> Electromagnético

Se basan en las características conductoras de un líquido, definidas por la ley de Lenz-Faraday:

$$E = B \cdot L \cdot v$$

Lo que se hace para obtener el valor deseado es aplicar un campo magnético en el seno del fluido y medir la fuerza electromotriz inducida. Son muy usados por ser no invasivos.

Transductores de nivel

Estos transductores pueden ser analógicos o digitales, cumpliendo siempre con la función de controlar los niveles de fluidos. Los más utilizados son:

> Sistema capacitivo

Está especializado en medir los niveles de productos granulados o en polvo, por este motivo tiene una aplicación principal en la industria agroalimentaria.

> Sistema óptico

Están formados por un láser que, en presencia de un líquido, se desvía por refracción. Cuando el líquido deja de incidir en el receptor puesto que ya no hay líquido que desvíe dicho láser, se obtiene una señal de nivel bajo de líquido.

> Sistema de ultrasonidos

Envían pulsos de frecuencia ultrasónica que rebotan al cambiar de un medio físico a otro. Conociendo la velocidad del pulso y el tiempo que ha tardado en rebotar, se puede conocer fácilmente la distancia a la que se encuentra el nivel del líquido de la parte superior o inferior del tanque.

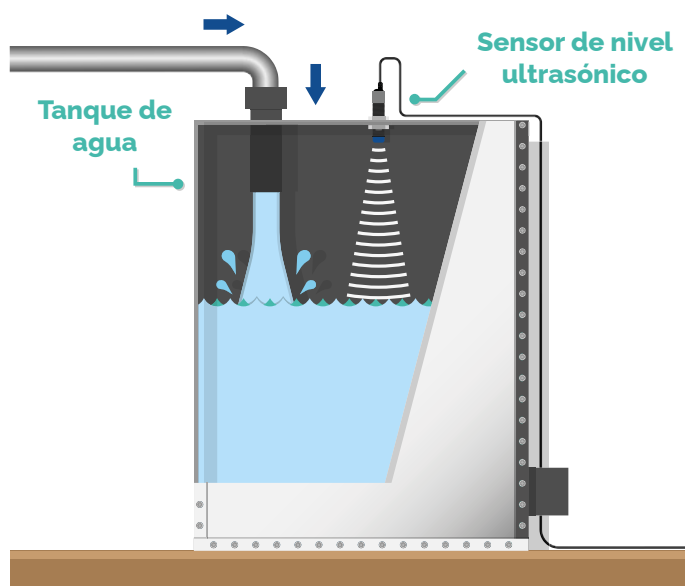


Imagen 7. Transductor de nivel por ultrasonidos.



2.3.3. Comparadores

Como ya hemos visto anteriormente, los comparadores son los dispositivos destinados a proporcionar una señal que indica la diferencia existente entre el valor real de la salida y el valor de referencia que se quiere obtener en la salida.

La señal que emite el comparador, en caso de que el valor de la salida no sea el correcto, es la que hace que se active el actuador para que dicho valor vuelva dentro de los límites preestablecidos.

Podemos encontrar varios tipos de comparadores: manuales, mecánicos, neumáticos, eléctricos o electrónicos. Los más utilizados son los eléctricos y los electrónicos, por lo que entraremos a detallar estos.

> Comparadores eléctricos

Principalmente podemos encontrar 2 tipos: los circuitos en puente y los divisores de tensión.

- » **Los circuitos en puente** son un conjunto de aparatos eléctricos unidos de forma que permiten fácilmente medir una magnitud o comparar dos magnitudes. La magnitud que se suele medir es la diferencia de potencial.
- » **Los divisores de tensión** basan su funcionamiento en dos o más resistencias alimentadas por una o varias pilas. La caída de tensión que se produce en las resistencias origina la polarización del circuito. En la salida del divisor de tensión se tiene la diferencia de potencial entre la variable de referencia y la controlada.

> Comparadores electrónicos

También encontramos dos tipos principales de comparadores electrónicos, el comparador digital y el amplificador operacional comparador.

- » **Los comparadores digitales** se utilizan cuando la señal controlada y la de referencia son digitales. Esto quiere decir que las señales llegan en forma binaria y el comparador se encarga de medir la relación entre los dos números binarios.
- » **El comparador con amplificador operacional** está compuesto por dos comparadores. Uno de ellos compara la señal controlada para saber si dicha señal está por encima de un cierto valor de referencia y el segundo hace lo propio para saber si está por debajo de otro valor de referencia. Con este método se intenta conocer si la señal controlada está comprendida entre dos ciertos valores. También se conoce como comparador de ventana.



2.3.3. Controladores

Un **controlador** es un aparato que proporciona acciones de control en un sistema para alcanzar un funcionamiento estable alrededor de un objetivo de referencia, actuando sobre las desviaciones que causan las perturbaciones.

El controlador industrial funciona como un sistema digital implementado en un microprocesador, en el que calcula, mediante un algoritmo, la acción de control que se ha de efectuar.

Podemos encontrar cuatro métodos de control en la industria:

> Control todo-nada

En estos controladores, la variable manipulada solo puede tomar los valores de cero o todo, es decir, conectado o desconectado. Un ejemplo sería la calefacción de un aula donde, cuando la temperatura baja de un cierto valor, la calefacción empieza a funcionar al 100% para volver a llevarla a ese valor establecido y, cuando la temperatura vuelve a subir a ese valor, el aire se desconecta.

Este valor establecido para el accionamiento del controlador puede ser una brecha diferencial, con un valor mínimo y otro máximo, entre el que se desplaza la señal de error antes de que se produzca la conmutación.

> Control proporcional (P)

Este controlador actuará de forma proporcional al error que se produce en el sistema. Se comporta conforme a la siguiente ecuación:

$$U(t) = K_p e(t) = K_p (r(t) - y(t))$$

El mayor problema que surge en estos controladores es la imposibilidad de mantener estable la variable controlada en el valor de referencia si se producen perturbaciones en el sistema.

Si partimos de una función de transferencia de primer grado $G(s) = K_{est} / (\tau \cdot s + 1)$ e introducimos una entrada en escalón (valor unitario), el sistema evolucionará hasta estacionarse en el valor K_{est} . La función de transferencia será:

$$E(s) = R(s) - Y(s); Y(s) = K_p G(s) E(s) \rightarrow E(s) = \frac{Y(s)}{K_p G(s)}$$

$$\frac{Y(s)}{K_p G(s)} = R(s) - Y(s) \rightarrow Y(s) = K_p G(s) R(s) -$$

$$- K_p G(s) Y(s) \rightarrow Y(s)(1 + K_p G(s)) = K_p G(s) R(s)$$

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = T(s) = \frac{K_p G(s)}{1 + K_p G(s)} = \frac{K_p \frac{K_{est}}{\tau \cdot s + 1}}{1 + K_p \frac{K_{est}}{\tau \cdot s + 1}}$$

Como podemos observar, aunque el valor de consigna marque 1, el sistema nunca llegará a alcanzar ese valor en la salida.



> **Control proporcional + integral (PI)**

En este caso, además de integrar lo del punto anterior, incorpora un término dependiente de la integral del error, que es función del tiempo.

$$u(t) = K_p e(t) + K_I \int_{t_0}^t e(t) dt$$

Sacando factor común de K_p , aplicando $K_I/K_p = 1/T_I$:

$$u(t) = K_p \left(e(t) + \frac{1}{T_I} \int_{t_0}^t e(t) dt \right)$$

Donde T_I es el tiempo integral, que indica el tiempo que tarda el sistema en alcanzar el punto de consigna. El término integral mejora la calidad del régimen puesto que va eliminando el error con el tiempo.

> **Control proporcional + integral + derivativo (PID)**

Una buena estabilidad en un régimen permanente puede causar problemas en un régimen transitorio con tiempos muertos, donde se pueden dar oscilaciones bruscas de los valores de consigna. Si al controlador del punto anterior le añadimos una acción dependiente de la variación del error, mejoraremos el régimen transitorio y solucionaremos el problema.

$$u(t) = K_p e(t) + K_I \int_{t_0}^t e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Actuando como en el controlador PI:

$$u(t) = K_p \left(e(t) + \frac{1}{T_I} \int_{t_0}^t e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right)$$

En este caso aparece el término tiempo derivativo (T_d). Este término mejora el régimen transitorio puesto que interviene cuando se produce un incremento en el error.

2.4.

Señales que intervienen en un sistema de medida y regulación

Las señales físicas que podemos medir (temperatura, nivel, presión, etc.) se pueden transmitir como una señal de otra naturaleza (neumática, eléctrica, hidráulica, etc.). Por su gran versatilidad y sus características, las señales que más se utilizan son las eléctricas.

La característica del transductor marca la relación existente entre señal física que se mide y la señal eléctrica. Esta relación puede ser lineal o no lineal. Como es de suponer, es mucho más fácil trabajar con relaciones lineales. Esto ha llevado a diseñar cálculos para linealizar señales que no lo sean.

Las señales eléctricas normalizadas que se suelen usar son 0-20 mA, 0-5 V y 0-10 V, siendo las más empleadas 4-20 mA y 0-10 V.

2.4.1. Señales analógicas

Una señal analógica es aquella que va tomando valores distintos a lo largo del tiempo, pero dichos valores se mantienen dentro de un intervalo establecido.

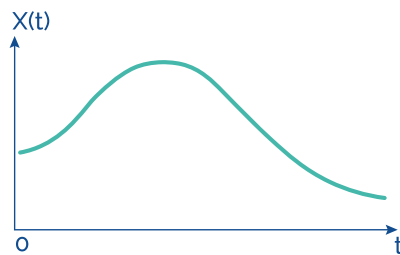


Imagen 8. Señal analógica.

Estas señales se dan cuando la señal eléctrica varía conforme a la evolución dinámica de una magnitud física obtenida. Decimos que hay una analogía en la evolución temporal de las dos señales.

2.4.2. Señales digitales

Estas señales funcionan de forma diferente. En este caso, las señales solo pueden tomar valores de un conjunto concreto de posibilidades. Como lo que se busca es la simplicidad, los valores que puede tomar una señal digital es 0 y 1. Esto hace que la representación de la señal digital quede en forma escalonada como podemos ver en la siguiente figura.



Imagen 9. Señal digital.

Las señales digitales tienen el inconveniente de que pierden más información que las señales analógicas, pero aun así se utilizan mucho más. Pero, aunque una señal binaria pueda parecer demasiado simple, puede codificar cualquier tipo de información.

2.5.

Especificaciones de los sistemas de control

Como hemos visto a lo largo de la unidad se pueden dar situaciones donde los sistemas oscilan continuamente en torno al valor de referencia. Para solucionar este problema intentamos buscar las condiciones matemáticas para que el proceso se ajuste a un comportamiento donde se estabilice alrededor de dicho valor consigna.

2.5.1. Estabilidad

Podemos decir que un sistema es **estable** cuando obtenemos una señal de salida acotada ante una primera señal de entrada también acotada. Esta estabilidad es una especificación muy importante para el sistema de control para evitar que el sistema se desestabilice.

Podemos estudiar la **estabilidad absoluta** de un sistema partiendo de su función de su transferencia $G(s)$:

$$G(s) = \frac{A_1}{a_1+s} + \frac{A_2}{a_2+s} + \dots + \frac{A_m}{a_m+s}$$

En esta función, A_i son constantes. Si aplicamos la transformada inversa de Laplace la ecuación quedaría como:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = A_1 e^{-a_1 t} + A_2 e^{-a_2 t} + \dots + A_m e^{-a_m t}$$

Con esta expresión ya podemos analizar la estabilidad del sistema. Siempre que todos los a_i sean mayores que cero, tendremos estabilidad a lo largo del tiempo. Pero, cuando el exponente a_i es negativo, el valor del exponente total de e es positivo. El valor de e será mayor conforme el tiempo va aumentando; y, por tanto, el valor de la función tiende al infinito, haciendo el sistema inestable.

Otro término que se introduce es el de **estabilidad relativa**. Este término mide la rapidez con la que un sistema cambia hacia un régimen permanente.

2.5.2. Precisión

La **precisión** nos sirve para definir el error cuando el sistema trabaja en régimen permanente. Aunque siempre es deseable que no exista ningún error en el sistema, es improbable trabajar en un estado ideal, entre otras cosas porque hay perturbaciones y tipo de entradas que son imposible predecir o controlar.

Por lo tanto, un sistema será más preciso cuando, trabajando en régimen permanente, tiene menos errores.





 www.universae.com

